

Тема : Определенный интеграл

1⁰. Следствие теоремы об интеграле Римана как пределе сумм Дарбу со стремящейся к нулю мелкостью. 2⁰. Эквивалентность определений интеграла Римана как предела интегральных сумм Римана и как предела сумм Дарбу по разбиениям с исчезающей мелкостью. 3⁰. Сохранение интегрируемости при переходе к меньшему промежутку. 4⁰. Сохранение интегрируемости при переходе к объединению промежутков. 5⁰. Наследование свойства интегрируемости модулем функции. Интегрируемость суммы, разности, произведения и отношения интегрируемых функций. Признак интегрируемости ограниченной на интервале функции. Пример.

1⁰. В качестве следствия теоремы об интеграле Римана как пределе сумм Дарбу со стремящейся к нулю мелкостью сформулируем следующий полезный критерий интегрируемости.

Следствие (LEQ-критерий интегрируемости).

Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на промежутке $\Delta \subset D_f$ тогда и только тогда, когда существует последовательность $\tau_k(\Delta)$,

$k = 1, 2, \dots$, разбиений промежутка Δ с условием, что при $k \rightarrow +\infty$ мелкость $|\tau_k|$ стремится к нулю и при этом выполняется следующее предельное равенство:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k)] = 0. \quad (\text{Int})$$

Отметим, что если найдется хотя бы одна последовательность $\tau_k(\Delta)$, $k = 1, 2, \dots$, разбиений промежутка с исчезающей в пределе мелкостью, удовлетворяющая к тому же

предельному условию (Int), то это же условие будет выполнено и для любой другой последовательности $\tau'_k(\Delta)$, $k = 1, 2, \dots$, разбиений промежутка с нулевой мелкостью в пределе, т.е. такой, что $\lim_{k \rightarrow +\infty} |\tau'_k(\Delta)| = 0$. Таким образом, условие (Int) достаточно проверять лишь для какой-то одной конкретной последовательности $\tau_k(\Delta)$, $k = 1, 2, \dots$, разбиений промежутка с исчезающей в пределе мелкостью.

2⁰. Пусть для функции $f(x)$, интегрируемой по Риману на промежутке $\Delta \subset D_f$, построена какая-нибудь последовательность $\tau_k(\Delta)$, $k = 1, 2, \dots$, разбиений промежутка Δ с исчезающей в пределе при $k \rightarrow +\infty$ мелкостью $|\tau_k|$. Если при этом

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k) - s(f, \tau_k)] = 0,$$

то, как следует из теоремы о пределе сумм Дарбу, интеграл Римана функции $f(x)$ по про-

межутку Δ получается по формулам

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} s(f, \tau_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} S(f, \tau_k) = \int_{\Delta} f(x) dx. \quad (R_{\lim})$$

Вместо сумм Дарбу в последнем равенстве допустимо также использовать последовательность $\sigma(f; \tau_k, \xi)$ интегральных сумм Римана, связанную с суммами Дарбу соотношениями

$$s(f, \tau_k) \leq \sigma(f; \tau_k, \xi) \leq S(f, \tau_k). \quad (\sigma_{\leq})$$

Напомним, что согласно определению

$$\sigma(f; \tau_k, \xi) = \sum_{i=1}^N f(\xi_i^k) |\Delta_i^k|,$$

где $\xi = (\xi_1^k, \xi_2^k, \dots, \xi_N^k)$, а каждая из точек ξ_i^k , $k = 1, \dots, N$, лежит в своем мелком промежутке Δ_i^k и в остальном произвольна.

Переходя в неравенствах ($\sigma_{\leq}$) к пределу при $k \rightarrow +\infty$ и пользуясь равенствами ($R_{\lim}$), по-

лучаем в результате

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sigma(f; \tau_k, \xi) = \int_{\Delta} f(x) dx. \quad (R'_{\lim})$$

Равенства $(R_{\lim})$ и $(R'_{\lim})$ справедливы для любой последовательности $\tau_k(\Delta)$, $k = 1, 2, \dots$, разбиений промежутка Δ с исчезающей в пределе при $k \rightarrow +\infty$ мелкостью $|\tau_k|$. По этой причине вместо этих двух равенств зачастую

используются следующие эквивалентные им формулы:

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} s(f, \tau) = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(f, \tau) = \int_{\Delta} f(x) dx,$$

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(f; \tau, \xi) = \int_{\Delta} f(x) dx.$$

Последнее из этих равенств обычно рассматривают в качестве определения интеграла

Римана от функции по промежутку. Проведенные нами рассуждения показывают, что это определение интеграла как предела интегральных сумм Римана равносильно принятому нами ранее.

3⁰. Свойство интегрируемости функции сохраняется при переходе к меньшему промежутку, содержащемуся в исходном.

Лемма. Пусть функция $f(x)$ интегрируема по Риману на промежутке Δ . Тогда функция $f(x)$ интегрируема по Риману и на любом меньшем промежутке Δ' , вложенном в исходный, $\Delta' \subset \Delta$.

Доказательство. Пусть последовательность разбиений $\tau'_k(\Delta')$, $k = 1, 2, \dots$, меньшего промежутка Δ' имеют в пределе исчезающую мелкость $|\tau'_k|$, то есть $|\tau'_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow +\infty$.

Каждое из разбиений $\tau'_k(\Delta')$ дополним до некоторого разбиения $\tau_k(\Delta)$ бóльшего промежутка Δ таким образом, чтобы мелкость $|\tau_k(\Delta)|$ не превосходила мелкости исходного меньшего разбиения:

$$|\tau_k(\Delta)| \leq |\tau'_k(\Delta')|, \quad k = 1, 2, \dots$$

Переходя здесь к пределу при $k \rightarrow +\infty$, видим, что мелкость $|\tau_k(\Delta)|$ также стремится к нулю.

Следовательно, и в силу интегрируемости функции $f(x)$ на промежутке Δ имеем равенство

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k(\Delta)) - s(f, \tau_k(\Delta))] = 0.$$

Разбиение $\tau'_k(\Delta')$ вложено в дополняющее его множество $\tau_k(\Delta)$. По этой причине и в соответствии с определением сумм Дарбу имеем неравенство

$$S(f, \tau'_k(\Delta')) - s(f, \tau'_k(\Delta')) \leq S(f, \tau_k(\Delta)) - s(f, \tau_k(\Delta)).$$

Переходя здесь к пределу по $k \rightarrow +\infty$ и пользуясь предыдущим равенством, получаем

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau'_k(\Delta')) - s(f, \tau'_k(\Delta'))] = 0.$$

Таким образом, на промежутке Δ' с последовательностью разбиений $\tau'_k(\Delta')$, $k = 1, 2, \dots$, функция $f(x)$ удовлетворяет условию (Int) из критерия интегрируемости.

Применяя этот критерий заключаем, что $f(x)$ интегрируема и на промежутке Δ' . □

4⁰. Если функция интегрируема на двух замыкающих к друг к другу, возможно с пересечением, промежутках, то она интегрируема и на их объединении, которое также должно быть промежутком.

Лемма. Пусть Δ' , Δ'' и $\Delta = \Delta' \cup \Delta''$ — это промежутки. Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на Δ' и на Δ'' , то она интегрируема и на Δ .

Доказательство. Если $\Delta' = \Delta$ или $\Delta'' = \Delta$, то утверждение очевидно. Поэтому предполагаем, что $\Delta' \neq \Delta$ и $\Delta'' \neq \Delta$. При этом разность множеств $\Delta''' = \Delta'' \setminus \Delta'$ — это также промежуток, причем

$$\Delta = \Delta' \cup \Delta''', \quad \Delta' \cap \Delta''' = \emptyset, \quad \Delta''' \neq \emptyset.$$

Пусть $\tau'_k(\Delta')$ — это разбиение промежутка Δ' с исчезающей в пределе мелкостью $|\tau'_k|$, то есть $|\tau'_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Пусть также есть разбиение $\tau_k'''(\Delta''')$ промежутка Δ''' с мелкостью $|\tau_k'''|$ и при этом $|\tau_k'''| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow +\infty$.

Объединение $\tau_k = \tau_k'(\Delta') \cup \tau_k'''(\Delta''')$ представляет собой некоторое разбиение промежутка Δ . Мелкость этого разбиения стремится к нулю при неограниченном увеличении k :

$$|\tau_k| = \max \{|\tau_k'|, |\tau_k''|\} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad k \rightarrow +\infty.$$

Вычисляя разность верхней и нижней сумм Дарбу при выбранном разбиении $\tau_k = \tau_k(\Delta)$, получаем

$$S(f, \tau_k(\Delta)) - s(f, \tau_k(\Delta)) =$$

$$= [S(f, \tau'_k) - s(f, \tau'_k)] + [S(f, \tau'''_k) - s(f, \tau'''_k)].$$

По условию функция $f(x)$ интегрируема по Риману на Δ' и на Δ'' .

Учитывая, что $\Delta''' \subset \Delta''$ и применяя предыдущую лемму, заключаем, что функция $f(x)$ интегрируема по Риману и на Δ''' . Таким образом, справедливы равенства

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau'_k) - s(f, \tau'_k)] = 0,$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau'''_k) - s(f, \tau'''_k)] = 0.$$

Но тогда и $\lim_{k \rightarrow +\infty} [S(f, \tau_k(\Delta)) - s(f, \tau_k(\Delta))] = 0$.

Таким образом, функция $f(x)$ на промежутке Δ с последовательностью разбиений $\tau_k(\Delta)$, $k = 1, 2, \dots$, удовлетворяет условию (Int) критерия интегрируемости.

Следовательно, на объединенном промежутке Δ функция $f(x)$ также интегрируема. $\square$

5⁰. Интеграл Римана определен в случае конечного промежутка интегрирования на числовой оси. Таким образом, в текущей лекции *все рассматриваемые промежутки интегрирования конечны*. Сформулируем ряд свойств определенного интеграла Римана.

(DI)₁. Пусть функция $f(x)$, $x \in D_f$, интегрируема на промежутке Δ . Тогда функция $|f|(x)$ также интегрируема на промежутке Δ .

Доказательство. Пусть промежуток Δ' вложен в промежуток Δ , а в остальном произволен, $\Delta' \subset \Delta$. Тогда для любой пары точек x_1 и x_2 из Δ' справедливо неравенство

$$||f(x_2)| - |f(x_1)|| \leq |f(x_2) - f(x_1)| \leq \omega(f, \Delta'). \quad (1)$$

Здесь $\omega(f, \Delta')$ — это колебание функции $f(x)$ на промежутке Δ' . Из оценки (1) получаем

$$\omega(|f|, \Delta') \leq \omega(f, \Delta') \leq \omega(f, \Delta). \quad (2)$$

Пусть последовательность разбиений

$$\tau_k(\Delta) = \{\Delta_1^k, \dots, \Delta_{N_k}^k\}$$

промежутка Δ имеет исчезающую в пределе мелкость $|\tau_k|$, то есть $|\tau_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow +\infty$.

Применяя на каждом из промежутков Δ_i^k этого разбиения оценку (2), имеем

$$\omega(|f|, \Delta_i^k) |\Delta_i^k| \leq \omega(f, \Delta_i^k) |\Delta_i^k|, \quad i = 1, 2, \dots, N_k.$$

Суммируя эти неравенства, получаем

$$0 \leq \sum_{i=1}^{N_k} \omega(|f|, \Delta_i^k) |\Delta_i^k| \leq \sum_{i=1}^{N_k} \omega(f, \Delta_i^k) |\Delta_i^k|.$$

При $k \rightarrow +\infty$ мажоранта в правой части последней оценки стремится к нулю в силу интегрируемости функции $f(x)$ на Δ . Следовательно, при $k \rightarrow +\infty$ неотрицательная сумма $\sum_{i=1}^{N_k} \omega(|f|, \Delta_i^k) |\Delta_i^k|$ в пределе также стремится к

нулю. Это и означает, что модуль $|f|(x)$ является интегрируемой на Δ функцией. $\square$

(DI)₂. Пусть функция $f(x)$, $x \in D_f$, интегрируема на промежутке Δ и при этом

$$|f(x)| \geq C > 0 \quad \text{при} \quad \forall x \in \Delta,$$

где C — некоторая положительная постоянная. Тогда отношение $\frac{1}{f}$ — это также интегрируемая на промежутке Δ функция.

Доказательство. Для произвольного вложенного в Δ промежутка Δ' , $\Delta' \subset \Delta$, справедливы следующие оценки:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{f(x_1)} - \frac{1}{f(x_2)} \right| &= \frac{1}{|f(x_1)f(x_2)|} |f(x_2) - f(x_1)| \leqslant \\ &\leqslant \frac{1}{C^2} |f(x_2) - f(x_1)| \leqslant \frac{1}{C^2} \omega(f, \Delta'). \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь x_1, x_2 — произвольные точки из Δ' .

Пусть последовательность разбиений

$$\tau_k(\Delta) = \{\Delta_1^k, \dots, \Delta_{N_k}^k\}$$

промежутка Δ имеет исчезающую в пределе мелкость $|\tau_k|$, то есть $|\tau_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow +\infty$.

Применяя на каждом из малых промежутков Δ_i^k оценку (3), получаем неравенства

$$0 \leq \sum_{i=1}^{N_k} \omega\left(\frac{1}{f}, \Delta_i^k\right) |\Delta_i^k| \leq \frac{1}{C^2} \sum_{i=1}^{N_k} \omega(f, \Delta_i^k) |\Delta_i^k|.$$

При $k \rightarrow +\infty$ мажоранта в правой части последней оценки стремится к нулю в силу интегрируемости функции $f(x)$ на Δ . Следовательно, при $k \rightarrow +\infty$ промежуточная неотрицательная сумма $\sum_{i=1}^{N_k} \omega\left(\frac{1}{f}, \Delta_i^k\right) |\Delta_i^k|$ в пределе также стремится к нулю.

Это и означает, что отношение $\frac{1}{f}$ — это также интегрируемая на Δ функция. □

(DI)₃. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на промежутке Δ . Тогда их сумма $f + g$, разность $f - g$ и произведение $f \cdot g$ также интегрируемы на том же промежутке Δ .

Доказательство. Пусть Δ' — произвольный вложенный в Δ промежуток, $\Delta' \subset \Delta$. Тогда справедлива следующая оценка:

$$0 \leq \omega(f + g, \Delta') \leq \omega(f, \Delta') + \omega(g, \Delta'). \quad (4)$$

Рассуждая таким же образом, как при доказательстве предыдущих свойств $(DI)_1$ и $(DI)_2$, выводим из (4) свойство интегрируемости суммы $f + g$ на промежутке Δ .

Для разности $f - g$ целесообразно использовать оценку

$$0 \leq \omega(f - g, \Delta') \leq \omega(f, \Delta') + \omega(g, \Delta').$$

Оценим теперь колебание произведения $f \cdot g$.
Функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на промежутке Δ и, следовательно, ограничены на этом промежутке.

Таким образом, существует такая конечная константа M , что

$$|f(x)| \leq M, \quad |g(x)| \leq M \quad \forall x \in \Delta.$$

Учитывая эти неравенства, для любой пары точек x_1 и x_2 из Δ' имеем

$$\begin{aligned} & \left| f(x_1)g(x_1) - f(x_2)g(x_2) \right| \leqslant \\ & \leqslant \left| g(x_1)(f(x_1) - f(x_2)) + (g(x_1) - g(x_2))f(x_2) \right| \leqslant \\ & \leqslant M \left| f(x_1) - f(x_2) \right| + M \left| g(x_1) - g(x_2) \right| \leqslant \\ & \leqslant M\omega(f, \Delta') + M\omega(g, \Delta'). \end{aligned} \tag{5}$$

Из оценки (5) получаем теперь

$$\begin{aligned}\omega(fg, \Delta') &\leq M\omega(f, \Delta') + M\omega(g, \Delta') \leq \\ &\leq M(\omega(f, \Delta) + \omega(g, \Delta)).\end{aligned}\tag{6}$$

Рассуждая далее аналогично доказательствам свойств $(DI)_1$ и $(DI)_2$, получаем из (6) интегрируемость произведения fg на промежутке Δ . □

(DI)₄. Пусть функция $f(x)$ ограничена на конечном интервале $(a, b) \subset D_f$ и при этом интегрируема на любом отрезке $[\alpha, \beta]$, вложенном в интервал (a, b) , $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$. Тогда функция $f(x)$ интегрируема на (a, b) .

Доказательство. По условию существует такая конечная константа M , что

$$|f(x)| \leq M \quad \forall x \in (a, b).$$

Возьмем любое $\varepsilon > 0$ и выберем затем отрезок $[\alpha, \beta]$ вложенным в интервал (a, b) таким образом, чтобы сумма положительных расстояний $L_1 = \alpha - a > 0$ и $L_2 = b - \beta > 0$ не превышала отношения $\frac{\varepsilon}{4M}$, то есть чтобы $L_1 + L_2 \leq \frac{\varepsilon}{4M}$.

По условию функция $f(x)$ интегрируема на выбранном отрезке $[\alpha, \beta]$. Следовательно, су-

существует разбиение $\tau([\alpha, \beta]) = \{\Delta_1, \dots, \Delta_N\}$ отрезка $[\alpha, \beta]$ такое, что

$$0 \leq \sum_{i=1}^N \omega(f, \Delta_i) |\Delta_i| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Рассмотрим еще два интервала $\Delta_0 = (a, \alpha)$ и $\Delta_{N+1} = (\beta, b)$. Тогда множество

$$\{\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_N, \Delta_{N+1}\}$$

задает некоторое разбиение интервала (a, b) .

При этом справедливы соотношения

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{i=0}^{N+1} \omega(f, \Delta_i) |\Delta_i| = \omega(f, \Delta_0) |\Delta_0| + \\ &+ \omega(f, \Delta_{N+1}) |\Delta_{N+1}| + \sum_{i=1}^N \omega(f, \Delta_i) |\Delta_i| \leq \\ &\leq 2M(\alpha - a) + 2M(b - \beta) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \\ &\leq 2M(L_1 + L_2) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Величина ε здесь произвольна и, следовательно, функция $f(x)$ интегрируема на интервале (a, b) . □

Пример. Функция $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin \frac{1}{x})$ интегрируема на любом интервале вида $(0, a)$.

Доказательство. Заметим, что $f(x)$ ограничена на интервале $(0, a)$, и при этом на любом отрезке $[\alpha, \beta] \subset (0, a)$ функция $f(x)$ является ступенчатой.

Как уже отмечалось, любая ступенчатая функция интегрируема по Риману.

Таким образом, свойство интегрируемости рассматриваемой функции $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin \frac{1}{x})$ сразу следует из доказанного свойства $(DI)_4$.



Тема : Свойства определенных интегралов и интегрируемых функций

1⁰ Достаточные признаки интегрируемости функций. 2⁰ Линейность, аддитивность и монотонность интеграла. 3⁰ Интегральная теорема о среднем. 4⁰ Интеграл по ориентированному промежутку. Интеграл с переменным верхним пределом: определение, непрерывность, оценка приращения. 5⁰ Производная по верхнему пределу интегрирования. Следствия. 6⁰ Формула Ньютона — Лейбница. Примеры и следствия. 7⁰ Формула интегрирования по частям для определенных интегралов. 8⁰ Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме.

1⁰. Функции, интегрируемые по Риману на заданном промежутке Δ числовой прямой, образуют в совокупности векторное (линейное) пространство. Размерность этого пространства равна бесконечности.

Укажем ряд признаков, достаточных для принадлежности функции этому бесконечномерному классу интегрируемых по Риману функций.

(RS). Любая непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция интегрируема на этом отрезке.

Следствие. Если функция $f(x)$ ограничена и непрерывна на конечном интервале (a, b) , то $f(x)$ интегрируема на этом интервале.

Следствие. Если функция $f(x)$ ограничена и кусочно непрерывна на конечном промежутке Δ , то $f(x)$ интегрируема на этом промежутке.

Лемма. Пусть функция $f(x)$ монотонна на отрезке $[a, b]$. Тогда $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$.

Доказательство. Для колебания монотонной функции $f(x)$ справедлива формула

$$\omega(f, [a, b]) = |f(b) - f(a)|.$$

Пусть последовательность

$$\tau_k(\Delta) = \{\Delta_1^k, \dots, \Delta_{N_k}^k\}$$

разбиений отрезка $[a, b]$ имеет в пределе исчезающую мелкость $|\tau_k|$, то есть $|\tau_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow +\infty$. Из условий, что $\Delta_i^k \cap \Delta_j^k = \emptyset$ при $i \neq j$ получаем оценку

$$\sum_{i=1}^{N_k} \omega(f, \Delta_i^k) \leq |f(b) - f(a)| = \omega(f, [a, b]).$$

Пользуясь ею, имеем далее

$$\sum_{i=1}^{N_k} \omega(f, \Delta_i^k) |\Delta_i^k| \leq |\tau_k| \sum_{i=1}^{N_k} \omega(f, \Delta_i^k) \leq |\tau_k| |f(b) - f(a)|.$$

Устремляя здесь $k \rightarrow +\infty$, получим в пределе равенство

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{N_k} \omega(f, \Delta_i^k) |\Delta_i^k| = 0.$$

Это означает по определению, что функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$. □

Следствие. Если функция $f(x)$ ограничена и монотонна на конечном интервале (a, b) , то $f(x)$ интегрируема на этом интервале.

Следствие. Если функция $f(x)$ ограничена и кусочно монотонна на конечном промежутке Δ , то $f(x)$ интегрируема на этом промежутке.

Пример. Функция $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ интегрируема на любом промежутке вида $(0, a]$.

Это утверждение следует из ограниченности функции $\sin \frac{1}{x}$ на промежутке $(0, a]$ и непрерывности этой функции, а значит и ее интегрируемости, на любом отрезке $[\alpha, \beta] \subset (0, a]$.

Пример. Пусть $f(x) = \frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]$, где $[\frac{1}{x}]$ — это целая часть $\frac{1}{x}$. Тогда $f(x)$ интегрируема на любом промежутке вида $(0, a]$.

Интегрируемость следует из ограниченности функции $f(x)$, удовлетворяющей оценкам

$$0 \leq f(x) \leq 1,$$

и ее кусочной монотонности на любом отрезке вида $[\alpha, \beta] \subset (0, a]$.

Пример. Функция Римана $f(x)$ определяется следующим образом. Если $x = 0$ или x — иррациональное, то $f(x) = 0$. Если $x \neq 0$ и $x = \frac{p}{q}$, где p — целое, q — натуральное, и дробь $\frac{p}{q}$ несократимая, то $f(x) = \frac{1}{q}$. Определенная таким образом функция Римана $f(x)$ интегрируема на любом отрезке $[a, b]$.

Докажите последнее утверждение в качестве упражнения.

2⁰. Продолжим формулировать важнейшие свойства определенного интеграла.

(DI)₅. Если функция $f(x)$ отлична от нуля лишь в конечном числе точек из промежутка Δ , то $f(x)$ интегрируема на Δ и при этом

$$\int_{\Delta} f(x) dx = 0.$$

(DI)₆. Пусть $f(x)$ — ступенчатая функция на промежутке Δ , т.е. существует разбиение

$$\tau(\Delta) = \{\Delta_1, \dots, \Delta_N\}$$

промежутка Δ такое, что

$$f(x) = C_i \quad \forall x \in \Delta_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

где C_i — постоянные. Тогда $f(x)$ — интегри-

руема на Δ и при этом

$$\int_{\Delta} f(x) dx = \sum_{i=1}^N C_i |\Delta_i|. \quad (1)$$

Теорема (линейность интеграла). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на промежутке Δ . Тогда для любых постоянных λ и μ линейная комбинация $\lambda f(x) + \mu g(x)$ также интегрируема на Δ и при этом справедливо

равенство

$$\int_{\Delta} (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_{\Delta} f(x) dx + \mu \int_{\Delta} g(x) dx. \quad (2)$$

Доказательство. Пусть последовательность

$$\tau_k(\Delta) = \{\Delta_1^k, \dots, \Delta_{N_k}^k\}$$

разбиений промежутка Δ имеет в пределе исчезающую мелкость $|\tau_k|$, то есть $|\tau_k| \rightarrow 0$

при $k \rightarrow +\infty$. Для интегральных сумм Римана, соответствующих разбиению $\tau_k(\Delta)$, справедливо соотношение

$$\sigma(\lambda f + \mu g, \tau_k) = \lambda \sigma(f, \tau_k) + \mu \sigma(g, \tau_k).$$

Переходя здесь к пределу при $k \rightarrow +\infty$, получаем в результате искомую формулу (2) для интеграла от линейной комбинации. □

Следствие. Если изменить значения интегрируемой функции $f(x)$ в конечном числе точек промежутка интегрирования, то интеграл от измененной функции по рассматриваемому промежутку равен интегралу от исходной $f(x)$.

Доказательство. Пусть значения $f(x)$ изменены в точках $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ промежутка Δ . Определим функцию $g(x)$ в точке x_j равной

изменению $f(x)$ в этой самой точке. Во всех остальных точках промежутка Δ полагаем $g(x)$ равной нулю. Тогда измененная функция представляет собой сумму $f(x) + g(x)$ и согласно свойству линейности интеграла имеем равенство

$$\int_{\Delta} (f(x) + g(x)) dx = \int_{\Delta} f(x) dx + \int_{\Delta} g(x) dx.$$

Последний интеграл равен нулю в силу формулы (1). Таким образом, интеграл от изме-

ненной функции $f(x) + g(x)$ совпадает с интегралом от исходной функции $f(x)$. $\square$

Следствие. Если интегрируемую на интервале (a, b) функцию $f(x)$ доопределить произвольным образом в крайних точках a и b , то интегралы по промежуткам (a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$ и $(a, b]$ совпадают друг с другом.

В силу последнего утверждения интегралы по всем четырем промежуткам (a, b) , $[a, b]$,

$[a, b)$ и $(a, b]$ обозначаются одним и тем же
символом $\int_a^b f(x) dx$.

Теорема (аддитивность интеграла). Пусть
промежутки Δ , Δ' и Δ'' связаны соотноше-
ниями $\Delta = \Delta' \cup \Delta''$, $\Delta' \cap \Delta'' = \emptyset$. Если функция
 $f(x)$ интегрируема на промежутке Δ , то

$$\int_{\Delta} f(x) dx = \int_{\Delta'} f(x) dx + \int_{\Delta''} f(x) dx. \quad (3)$$

Аддитивность интеграла докажете самостоятельно в качестве упражнения.

Теорема (монотонность интеграла). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на промежутке Δ и при этом

$$f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Тогда справедлива оценка

$$\int_{\Delta} f(x) dx \leq \int_{\Delta} g(x) dx.$$

Доказательство. Пусть последовательность

$$\tau_k(\Delta) = \{\Delta_1^k, \dots, \Delta_{N_k}^k\}$$

разбиений промежутка Δ имеет в пределе исчезающую мелкость $|\tau_k|$, то есть $|\tau_k| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow +\infty$. В силу условия, что $f(x) \leq g(x)$, для интегральных сумм Римана, соответствующих разбиению $\tau_k(\Delta)$, получаем соотношение

$$\sigma(f, \tau_k) \leq \sigma(g, \tau_k).$$

Переходя здесь к пределу при $k \rightarrow +\infty$, получаем утверждение теоремы. □

Следствие. Если функция $f(x)$ интегрируема и неотрицательна на промежутке Δ , то

$$\int_{\Delta} f(x) dx \geq 0.$$

Следствие. Если функция $f(x)$ интегрируема на промежутке Δ , то

$$\left| \int_{\Delta} f(x) dx \right| \leq \int_{\Delta} |f(x)| dx. \quad (4)$$

Доказательство. Из условия, что $f(x)$ интегрируема на промежутке Δ следует интегрируемость здесь же ее модуля $|f|(x)$. При этом

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \quad \forall x \in \Delta.$$

Из этих оценок в силу монотонности интеграла следуют соотношения

$$-\int_{\Delta} |f(x)| dx \leq \int_{\Delta} f(x) dx \leq \int_{\Delta} |f(x)| dx.$$

Это и есть искомое неравенство (4). □

Следствие. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на промежутке Δ и при этом

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in \Delta.$$

Тогда для интеграла от $f(x)$ справедливы неравенства

$$m|\Delta| \leq \int_{\Delta} f(x) dx \leq M|\Delta|.$$

3⁰. Востребованное свойство определенных интегралов часто формулируется как *теорема о среднем* для этих интегралов.

Теорема (интегральная теорема о среднем).

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке Δ , функция $f(x)$ непрерывна, а функция $g(x)$ неотрицательна на Δ . Тогда существует такая точка ξ из Δ , что

$$\int_{\Delta} f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_{\Delta} g(x) dx. \quad (5)$$

Доказательство. Введем обозначения

$$m = \inf_{x \in \Delta} f(x), \quad M = \sup_{x \in \Delta} f(x).$$

Обе эти величины конечны в силу непрерывности $f(x)$ на отрезке Δ . Из неотрицательности на Δ функции $g(x)$ следует, что

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Интегрируя эти неравенства, получаем

$$m \int_{\Delta} g(x) dx \leq \int_{\Delta} f(x)g(x) dx \leq M \int_{\Delta} g(x) dx.$$

Если $\int_{\Delta} g(x) dx = 0$, то из последних двух неравенств следует, что $\int_{\Delta} f(x)g(x) dx = 0$, и поэтому равенство (5) справедливо.

Пусть теперь $\int_{\Delta} g(x) dx > 0$. Тогда имеем

$$m \leq \frac{\int_{\Delta} f(x)g(x) dx}{\int_{\Delta} g(x) dx} \leq M. \quad (6)$$

По условию функция $f(x)$ непрерывна на Δ . Следовательно, она принимает на Δ все значения из отрезка $[m, M]$. В частности, как это следует из (6), существует точка ξ из Δ , удовлетворяющая равенству (5). □

4⁰. Пусть функция $f(x)$ интегрируема по промежутку Δ числовой прямой, т.е. определен интеграл $\int_{\Delta} f(x) dx$. Если $\Delta = [a, b]$, где $a < b$, то этот же интеграл обозначается символом

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f(x) dx$$

и называется “интегралом от $f(x)$ по dx от a до b ”.

Понятие интеграла распространяется также на случай, когда интегрирование ведется от большей точки к меньшей, т.е. “от b до a ”, где $a < b$. В этом случае по определению полагается, что

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx = - \int_{\Delta} f(x) dx,$$

а соответствующий интеграл, как говорят, является “интегралом от b до a по dx ”. В

частности, при $b = a$ имеем

$$\int_a^a f(x) dx = - \int_a^a f(x) dx \quad \Rightarrow \quad \int_a^a f(x) dx = 0.$$

Определение. Интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_b^a f(x) dx$ называются интегралами по ориентированному промежутку.

На интегралы по ориентированным проме-

жуткам распространяются основные свойства определенного интеграла.

(DI)'₁. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на промежутке Δ . Тогда для любых постоянных λ и μ справедливы равенства

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx,$$

где a и b — любые числа из промежутка Δ .

(DI)'₂. Если функция $f(x)$ интегрируема на Δ ,
то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

где a, b, c — любые числа из промежутка Δ .

(DI)'₃. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на промежутке Δ , функция $f(x)$ непрерывна на Δ , а функция $g(x)$ не меняет знак

на Δ . Тогда для любых точек a и b из Δ существует точка ξ , лежащая между a и b и такая, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx. \quad (\text{MT}')$$

В частности, при $g(x) = 1$ имеем равенство

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

Подчеркнем, что в свойствах $(DI)'_1$, $(DI)'_2$ и $(DI)'_3$ числа a и b выбираются из промежутка Δ произвольным образом, т.е. возможны три случая: $a < b$, $a = b$ и $a > b$.

В равенстве $(DI)'_2$ точки a , b , c выбираются в промежутке Δ также произвольным образом. При этом возможны все шесть случаев: $a \leq b \leq c$, $a \leq c \leq b$, $b \leq a \leq c$ и т.д.